

Интегралы и дифференциальные уравнения

Рубежный контроль №2

Теоретические вопросы (определения)

1. Сформулировать определение общего решения ОДУ n - го порядка

Для ОДУ вида $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, где x – независимая переменная, y – неизвестная функция, $y', \dots, y^{(n)}$ – производные соответствующих порядков, решением называется функция $y = y(x, C_1, \dots, C_n)$, заданная на некоторой области D , $(n + 1)$ - мерного пространства переменных

Условие: при любых фиксированных C , для которых существует хотя бы один интервал I такой, что точка $(x, C_1, \dots, C_n)$ лежит в области D , данная функция является решением данного уравнения на любом таком интервале

2. Сформулировать определение задачи Коши для ОДУ n - го порядка

Задача решения уравнения $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$, удовлетворяющего начальным условиям $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$, называется задачей Коши

3. Сформулировать определение линейного ОДУ n - го порядка

Линейным ДУ n порядка называется уравнение вида $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = b(x)$ где функции $a_1(x), \dots, a_n(x), b(x)$ определены и непрерывны на некотором промежутке I числовой прямой

4. Сформулировать определение линейной зависимости и линейной независимости системы функций на промежутке

Система функций $y_1 = y_1(x), \dots, y_n = y_n(x)$ заданная на промежутке I , называется линейно зависимой (независимой), если существует (не существует) нетривиальная равная нулю линейная комбинация этих функций $a_1y_1 + \dots + a_ny_n \equiv 0, a_1^2 + \dots + a_n^2 > 0$

5. Сформулировать определение определителя Вронского системы функций

Если система функций $y_1, \dots, y_n$ заданных на промежутке I , состоит из $n - 1$ раз дифференцируемых функций, то определителем Вронского этой системы называют определитель

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

6. Сформулировать определение фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ

Фундаментальной системой решений линейного однородного ДУ называется базис решений этого уравнения. Если $y_1(x), \dots, y_n(x)$ ФСР линейного однородного ДУ, то общее решение можно записать в виде $y(x) = C_1y_1(x) + \dots + C_ny_n(x)$, где C – произвольные постоянные

7. Сформулировать определение характеристического уравнения линейного ОДУ с постоянными коэффициентами

Характеристическим уравнением линейного ОДУ с постоянными коэффициентами $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$ является уравнение:

$$k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_{n-1} k + a_n = 0$$

Теоретические вопросы (формулировки теорем)

1. Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно зависимых функций

Если система $n - 1$ раз дифференцируемых на промежутке I функций линейно зависима, то определитель Вронского этой системы функций тождественно равен нулю

Доказательство:

Т.к. функции $y_1, \dots, y_n$ линейно зависимы, то существует нетривиальная комбинация этих функций, тождественно равная нулю:

$$a_1 y_1 + \dots + a_n y_n \equiv 0$$

Дифференцируя это равенство $n - 1$ раз, получим
$$\begin{cases} a_1 y_1' + \dots + a_n y_n' \equiv 0 \\ a_1 y_1^{(n-1)} + \dots + a_n y_n^{(n-1)} \equiv 0 \end{cases}$$

Столбцы определителя Вронского рассматриваемой системы функций линейно зависимы, и следовательно, определитель равен нулю

2. Сформулировать и доказать теорему о вронскиане системы линейно независимых частных решений линейного однородного ОДУ

Пусть $y_1, \dots, y_n$ - линейно независимая система решений уравнения $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$, где $a_i = a_i(x)$ - функции, непрерывные на

промежутке I . Тогда определитель Вронского этой системы решений не равен нулю ни в одной точке промежутка I

Доказательство:

Пусть вопреки утверждению теоремы в некоторой точке $x_0 \in I$:

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} = 0$$

Из этого равенства следует, что столбцы определителя $W(x_0)$ линейно зависимы, т.е. существует нетривиальный набор чисел $a_1, \dots, a_n$ такой, что $a_1 y_1^{(j)}(x_0) + \dots + a_n y_n^{(j)}(x_0) = 0, j = \overline{0, n-1}$. Рассмотрим функцию $y(x) = a_1 y_1(x) + \dots + a_n y_n(x)$; по теореме о пространстве решений линейного ОДУ эта функция есть решение уравнения. Функция, тождественно равная нулю на промежутке I , также удовлетворяет этому уравнению и начальным условиям. По теореме существования и единственности получаем, что $y(x) \equiv 0$, т.е. существует нетривиальная равная нулю линейная комбинация функций $y_1, \dots, y_n$, что противоречит линейной независимости этих функций. Полученное противоречие доказывает теорему

3. Сформулировать и доказать теорему о существовании фундаментальной системы решений линейного однородного ОДУ n -го порядка

Для любого линейного однородного дифференциального уравнения порядка n существует ФСР

Доказательство:

Рассмотрим определитель $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$. Построим n частных решений, удовлетворяющих в некоторой точке x_0 следующим начальным условиям: $y_i(x_0) = a_{1i}, y'_i(x_0) = a_{2i}, \dots, y_i^{(n-1)}(x_0) = a_{ni}, i = \overline{1, n}$. Таким образом, система решений $y_1(x), \dots, y_n(x)$ линейно независимая система решений, и значит образует ФСР

4. Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного однородного ОДУ n -го порядка

Пусть имеется дифференциальное уравнение $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$, где функции $a_1, \dots, a_n$ определены и непрерывны на

промежутке I . Тогда совокупность всех решений этого уравнения есть линейное пространство размерности n

Доказательство:

То, что совокупность X всех решений данного дифференциального уравнения образует линейное пространство доказано в теореме о линейном пространстве решений линейного однородного уравнения. Чтобы доказать, что $\dim X = n$, достаточно указать в X базис из n векторов. Рассмотрим решения $y_1(x), \dots, y_n(x)$ данного дифференциального уравнения, удовлетворяющие начальным условиям:

$$\left\{ \begin{array}{ll} y_1(x_0) = 1 & y'_1(x_0) = \dots = y_1^{(n-1)}(x_0) = 0 \\ \dots & \dots \\ y_n(x_0) = \dots = y_n^{(n-2)}(x_0) = 0 & y_n^{(n-1)}(x_0) = 1 \end{array} \right.$$

где x_0 – произвольная точка промежутка I . Существование таких решений следует из теоремы существования и единственности. Решения эти линейно независимы, т.к. определитель Вронского данной системы не равен нулю. Далее, если $y(x)$ – произвольное решение рассматриваемого уравнения, и если $y(x_0) = C_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = C_n$, то в точке x_0 выполняются равенства

$$y^{(j)}(x_0) = C_1 y_1^{(j)}(x_0) + \dots + C_n y_n^{(j)}(x_0), j = \overline{1, n-1}$$

Поэтому по теореме существования и единственности, $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ при любом $x \in I$. Таким образом, $y_1(x), \dots, y_n(x)$ образуют в X базис и $\dim X = n$. Теорема доказана

5. Сформулировать и доказать теорему о структуре общего решения линейного неоднородного ОДУ n -го порядка

Общее решение уравнения (1) $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = b(x)$ может быть записано в виде (2) $y(x) = y_0(x) + C_1y_1(x) + \dots + C_ny_n(x)$, где $y_0(x)$ – частное решение уравнения, а $y_1, \dots, y_n$ – ФСР соответствующего однородного уравнения; C – произвольные постоянные

Доказательство:

Уравнение ЖЖ с помощью дифференциального оператора можно записать $L[y] = b(x)$; соответствующее однородное уравнение

запишется в виде $L[y] = 0$. Применяя этот дифференциальный оператор к (2), получим:

$$L[y] = L[y_0(x) + C_1y_1(x) + \dots + C_ny_n(x)] = L[y_0] + \dots + C_nL[y_n]$$

и при любых C функция y , определяемая равенством (2) является решением уравнения

Проверим теперь, что при соответствующем подборе констант C можно получить решение, удовлетворяющее любым начальным условиям $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$. Для определения констант C имеем систему:

$$\begin{cases} y(x_0) + \dots + C_ny_n(x_0) = y_0 \\ \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_ny_n^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Определитель этой системы:

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & \dots & y_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & \dots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} \neq$$

т.к. $y_1, \dots, y_n$ – ФСР однородного уравнения, соответствующего уравнению (1). Поэтому требуемый набор постоянных C существует. Теорема доказана

6. Сформулировать и доказать теорему о наложении (суперпозиции) частных решений линейного неоднородного ОДУ

Пусть имеются два линейных неоднородных уравнения $L[y] = b_1(x)$ и $L[y] = b_2(x)$, где $L[y] = y^{(n)} + \dots + a_ny$, и пусть y_1, y_2 – решения этих уравнений. Тогда $y_1 + y_2$ будет решением уравнения:

$$L[y] = b_1(x) + b_2(x)$$

Доказательство:

$L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2] = b_1(x) + b_2(x)$, то есть $y_1 + y_2$ – решение уравнения $L[y] = b_1(x) + b_2(x)$.

7. Сформулировать и доказать свойства частных решений линейного однородного ОДУ

Совокупность всех решений линейного однородного уравнения n порядка образует линейное пространство

Доказательство:

Уравнение $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = b(x)$ при $b(x)$ можно записать в виде $L[y] = 0$. Если y, y_1, y_2 произвольные решения этого уравнения и a – вещественное число, то в силу линейности оператора L имеем, где $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2] = \bar{0}$, где $\bar{0}$ обозначает функцию, тождественно равную нулю на промежутке I . Мы видим, что $y_1 + y_2$ и ay – также решения уравнения. Прочие условия из определения линейного пространства также проверяются без труда. Поэтому совокупность решений уравнения образует линейное пространство

8. Вывести формулу Остроградского - Лиувилля для линейного ОДУ 2 - го порядка

Пусть y_1 и y_2 – решения линейного ОДУ второго порядка $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$. Для определителя Вронского указанных решений имеем:

$$W'(x) = \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ -a_1(x)y_1' - a_2(x)y_1 & -a_1(x)y_2' - a_2(x)y_2 \end{vmatrix} \\ \Rightarrow W'(x) = -a_1(x)W(x)$$

То есть $a_1(x)W(x) + W'(x) = 0$. Определитель Вронского удовлетворяет уравнению $y' + a_1(x)y = 0$. Непосредственной проверкой можно убедиться, что этому же уравнению удовлетворяет и функция $W(x) = y(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(t)dt}$, причем $y(x_0) = W(x_0)$, где x_0 – произвольная точка промежутка I . Из теоремы существования и единственности для уравнения $y' + a_1(x)y = 0$ получаем что для всех $x \in I$ выполняется равенство $W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(t)dt}$

Данное равенство называется формулой Остроградского-Лиувилля

9. Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2 - го порядка с постоянными коэффициентами в случае простых действительных корней характеристического уравнения

Рассмотрим линейное ОДУ $y'' + a_1y' + a_2y = 0$, где a_1 и a_2 – вещественные числа. Характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + a_1k + a_2 = 0$

Пусть корни характеристического уравнения вещественны и различны, k_1 и k_2 . Тогда ФСР дифференциального уравнения образуют функции $y_1 = e^{k_1x}$ и $y_2 = e^{k_2x}$, а общее решение уравнения – $y = C_1e^{k_1x} + C_2e^{k_2x}$. Определитель Вронского данной системы:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{k_1x} & e^{k_2x} \\ k_1e^{k_1x} & k_2e^{k_2x} \end{vmatrix} = e^{k_1x}e^{k_2x} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{vmatrix} = e^{k_1x+k_2x}(k_1 - k_2) \neq 0$$

Таким образом, y_1 и y_2 линейно независимы и образуют ФСР данного ДУ

10. Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2 - го порядка с постоянными коэффициентами в случае комплексных корней характеристического уравнения

Рассмотрим линейное ОДУ $y'' + a_1y' + a_2y = 0$, где a_1 и a_2 - вещественные числа. Характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + a_1k + a_2 = 0$

Пусть характеристическое уравнение имеет комплексно сопряжённые корни $k_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \beta \neq 0$. Тогда ФСР ДУ имеет вид $y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$,

общее решение запишется как $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. Здесь в проверке нуждается лишь линейная независимость решений y_1 и y_2 . Имеем:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta x \\ e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) & e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) \end{vmatrix} = e^{2\alpha x} \begin{vmatrix} \cos \beta x & \sin \beta x \\ \alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x & \alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow W(x) = \beta e^{2\alpha x}(\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) \neq 0$$

Поэтому y_1 и y_2 линейно независимы и образуют ФСР

11. Вывести формулу для общего решения линейного однородного ОДУ 2 - го порядка с постоянными коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения

Рассмотрим линейное ОДУ $y'' + a_1y' + a_2y = 0$, где a_1 и a_2 - вещественные числа. Характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + a_1k + a_2 = 0$

Пусть характеристическое уравнение имеет один вещественный корень кратности 2, k_0 . Тогда ФСР этого уравнения образуют функции $y_1 = e^{k_0 x}$ и $y_2 = x e^{k_0 x}$, а общее решение уравнения: $y = (C_1 + x C_2) e^{k_0 x}$. Так как k_0 - корень кратности 2 характеристического уравнения, то:

$$k_0^2 + a_1 k_0 + a_2 = 0; 2k_0 + a_1 = 0$$

Далее $k'_2 = (1 + k_0 x) e^{k_0 x}, y''_0 = (2k_0 + k_0^2 x) e^{2k_0 x}$. Отсюда:

$$y''_2 + a_1 y'_2 + a_2 y_2 = e^{k_0} (2k_0 + k_0^2 x + a_1 + a_1 k_0 x + a_2 x) = e^{k_0} (2k_0 + a_1 + x(k_0^2 + a_1 k_0 + a_2)) = 0$$

то есть y_2 - решение дифференциального уравнения. Определитель Вронского не равен нулю, и y_1 и y_2 образуют ФСР ДУ

12. Описать метод Лагранжа вариации произвольных постоянных для линейного неоднородного ОДУ 2 - го порядка и вывести систему соотношений для варьируемых переменных

Пусть $y_1, \dots, y_n$ – ФСР однородного уравнения $L[y] = 0$. Тогда частное решение неоднородного уравнения $L[y] = b(x)$ можно записать в виде:

$$(1) y(x) = C_1(x)y_1(x) + \dots + C_n(x)y_n(x)$$

где функции $C_1(x), \dots, C_n(x)$ определяются из системы:

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + \dots + C'_n y_n = 0 \\ \dots \\ C'_1 y_1^{(n-2)} + \dots + C'_n y_n^{(n-2)} = 0 \\ C'_1 y_1^{(n-1)} + \dots + C'_n y_n^{(n-1)} = 0 \end{cases}$$

Так как определитель $\begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0$, то из этой системы $C'_1, \dots, C'_n$ определяются однозначно,

а сами функции $C_1, \dots, C_n$ – с точностью до произвольных постоянных. Если в (1) подставить именно эти функции, то получаем частное решение дифференциального уравнения

Докажем последнее утверждение для $n = 2$. Уравнение в этом случае имеет вид $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x)$, где a_1, a_2, b – непрерывные на некотором промежутке функции. Частное решение данного уравнения ищем в виде $y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$, где фундаментальная y_1 и y_2 – система решений однородного уравнения $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$, а $C_1 = C_1(x), C_2 = C_2(x)$ – подлежащие определению функции.

Предположим, что они удовлетворяют системе:

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = b(x) \end{cases}$$

Тогда:

$$\begin{cases} y'(x) = C'_1 y_1 + C'_2 y_2 + C_1 y'_1 + C_2 y'_2 = C_1 y'_1 + C_2 y'_2 \\ y''(x) = C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 = b(x) + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 \end{cases}$$

Отсюда:

$$\begin{aligned} y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y &= b(x) + C_1 y''_1 + C_2 y''_2 + a_1(x)(C_1 y'_1 + C_2 y'_2) + a_2(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2) = \\ &= b(x) + C_1 (y''_1 + a_1(x)y'_1 + a_2(x)y_1) + C_2 (y''_2 + a_1(x)y'_2 + a_2(x)y_2) = b(x) \end{aligned}$$

То есть $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x)$, и наше утверждение доказано